Опис таблиць (сутностей) та їх полів

1. Таблиця User (Користувач)

- **Призначення:** Зберігає облікові дані для авторизації та визначає рівень доступу в системі (звичайний користувач або адміністратор).
- **Дані та типи:**
  - Id (Int) — унікальний ідентифікатор (Первинний ключ).
  - Email (String) — електронна пошта.
  - PasswordHash (String) — захешований пароль.
  - Role (Enum) — роль користувача (наприклад, User, Admin).

2. Таблиця UserProfile (Профіль користувача)

- **Призначення:** Зберігає фізіологічні показники, цілі та налаштування, які збираються під час онбордингу для розрахунків норм.
- **Дані та типи:**
  - Id (Int) — унікальний ідентифікатор.
  - UserId (Int) — посилання на користувача (Зовнішній ключ).
  - Gender (String), DateOfBirth (Date), Height (Float), CurrentWeight (Float), GoalWeight (Float), ActivityLevel (String) — базові метрики тіла.
  - DailyCalorieGoal (Float), DailyProteinGoal (Float), DailyFatGoal (Float), DailyCarbGoal (Float) — розраховані цілі макронутрієнтів.

    - IsAppleHealthSyncEnabled (Boolean) — статус інтеграції з Apple Health.

3. Таблиця Product (Довідник продуктів)

- **Призначення:** Глобальна база страв та продуктів для підрахунку харчової цінності.
- **Дані та типи:**
    - Id (Int) — унікальний ідентифікатор.
    - Name (String) — назва продукту.
    - Calories (Float), Proteins (Float), Carbs (Float), Fats (Float) — БЖВ та калорії на 100 г або 1 порцію.
    - Barcode (String) — штрихкод для сканера.
    - IsApproved (Boolean) — статус модерації адміністратором.
    - CreatedByUserId (Int) — посилання на користувача-автора кастомної страви (Зовнішній ключ).

4. Таблиця DiaryEntry (Запис щоденника)

- **Призначення:** Групує спожиті продукти за конкретними прийомами їжі у певний день.
- **Дані та типи:**
    - Id (Int) — унікальний ідентифікатор.
    - UserId (Int) — посилання на користувача (Зовнішній ключ).

- Date (DateTime) — часова мітка створення запису.
- MealType (Enum) — тип прийому їжі (Сніданок, Обід, Вечеря, Перекус).

5. Таблиця ConsumedProduct (Спожитий продукт)

- **Призначення:** Проміжна таблиця, яка фіксує, який саме продукт, у якій кількості та в який прийом їжі було спожито.
- **Дані та типи:**
  - Id (Int) – унікальний ідентифікатор.
  - DiaryEntryId (Int) – посилання на запис щоденника (Зовнішній ключ).
  - ProductId (Int) – посилання на продукт з довідника (Зовнішній ключ).
  - Amount (Float) – розмір порції.
  - MeasurementUnit (String) – одиниця виміру (г, мл, шт).

6. Таблиця WaterLog (Журнал гідратації)

- **Призначення:** Відстежує історію випитої води з прив'язкою до часу.
- **Дані та типи:**
  - Id (Int) — унікальний ідентифікатор.
  - UserId (Int) — посилання на користувача (Зовнішній ключ).
  - Date (DateTime) — точний час запису.

    - AmountMl (Int) — об'єм води в мілілітрах.

7. Таблиця MeasurementLog (Журнал вимірів)

- **Призначення:** Зберігає історію змін фізичних параметрів користувача.
- **Дані та типи:**
    - Id (Int) — унікальний ідентифікатор.
    - UserId (Int) — посилання на користувача (Зовнішній ключ).
    - Date (DateTime) — часова мітка виміру.
    - WeightKg (Float), WaistCm (Float), ChestCm (Float), HipsCm (Float) — параметри тіла.

8. Таблиця ActivityLog (Журнал активності)

- **Призначення:** Фіксує спалені калорії та кроки за день.
- **Дані та типи:**
    - Id (Int) — унікальний ідентифікатор.
    - UserId (Int) — посилання на користувача (Зовнішній ключ).
    - Date (DateTime) — часова мітка.
    - Steps (Int) — кількість кроків.
    - BurnedCalories (Float) — витрачені калорії.

Залежності між таблицями (Relationships)

1. Зв'язок "Один-до-одного" (1:1)

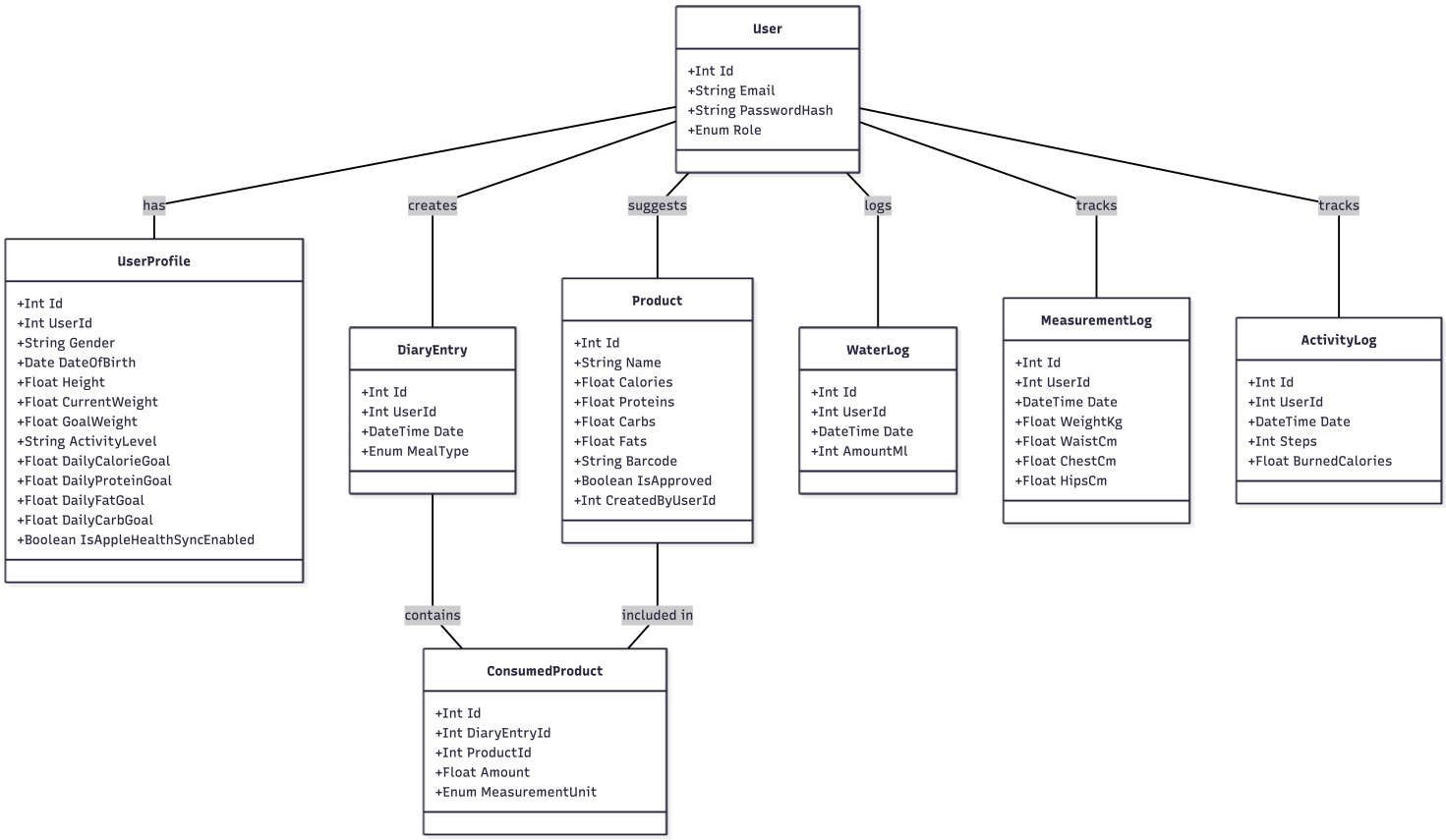
- **User ↔ UserProfile:** Кожен зареєстрований користувач має рівно один розширений профіль з налаштуваннями та цілями, і навпаки.

2. Зв'язок "Один-до-багатьох" (1:N)

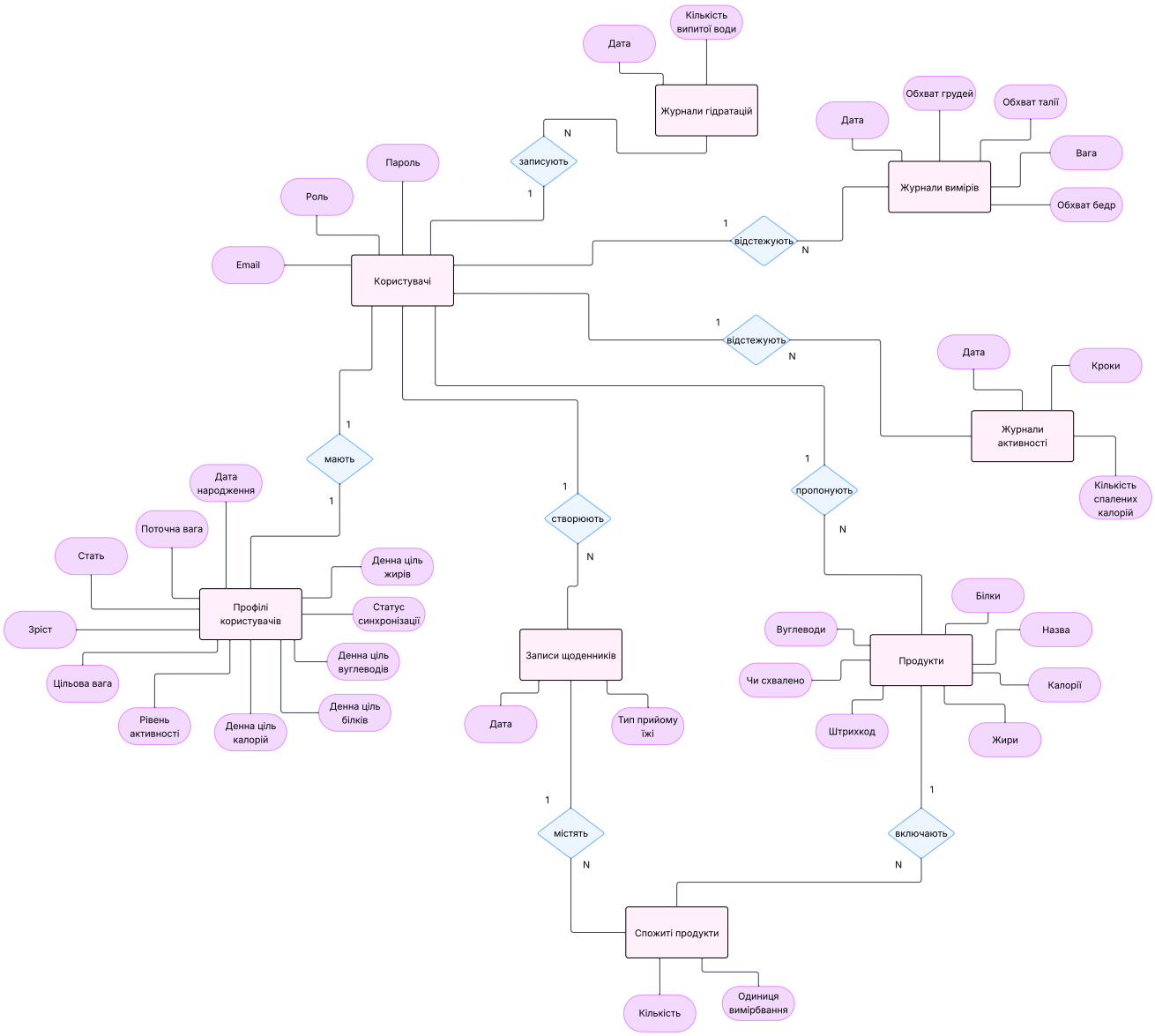
- **User → DiaryEntry:** Один користувач може створювати безліч записів у щоденнику харчування (на кожен день та кожен прийом їжі), але кожен запис належить лише одному користувачеві.
- **User → WaterLog:** Один користувач може мати багато записів про випиту воду.
- **User → MeasurementLog:** Один користувач має багато записів історії вимірів параметрів тіла.
- **User → ActivityLog:** Один користувач має багато записів про щоденну активність.
- **User → Product:** Один користувач може створити (запропонувати) багато кастомних страв, але конкретна створена страва закріплена за одним автором.
- **DiaryEntry → ConsumedProduct:** Один запис про прийом їжі (наприклад, сьогоднішній сніданок) може містити кілька різних продуктів (вівсянка, молоко, банан).

- **Product → ConsumedProduct:** Один продукт із глобальної бази (наприклад, "Гречка") може бути доданий у щоденники сотні разів різними користувачами.

UML diagram



ER diagram


Кількість випитої води
Дата
Журнали гідратацій
N
записують
1
Пароль
Роль
Email
Користувачі
1
відстежують
N
Дата
Обхват грудей
Обхват талії
Вага
Журнали вимірів
Обхват бедр
1
відстежують
N
Дата
Кроки
Журнали активності
Кількість спалених калорій
1
мають
1
Дата народження
Поточна вага
Стать
Зріст
Цільова вага
Рівень активності
Денна ціль калорій
Денна ціль білків
Денна ціль вуглеводів
Статус синхронізації
Денна ціль жирів
Профілі користувачів
1
створюють
N
Записи щоденників
Дата
Тип прийому їжі
1
пропонують
N
Білки
Вуглеводи
Назва
Чи схвалено
Продукти
Калорії
Штрихкод
Жири
1
містять
N
1
включають
N
Споживі продукти
Кількість
Одиниця вимірвання